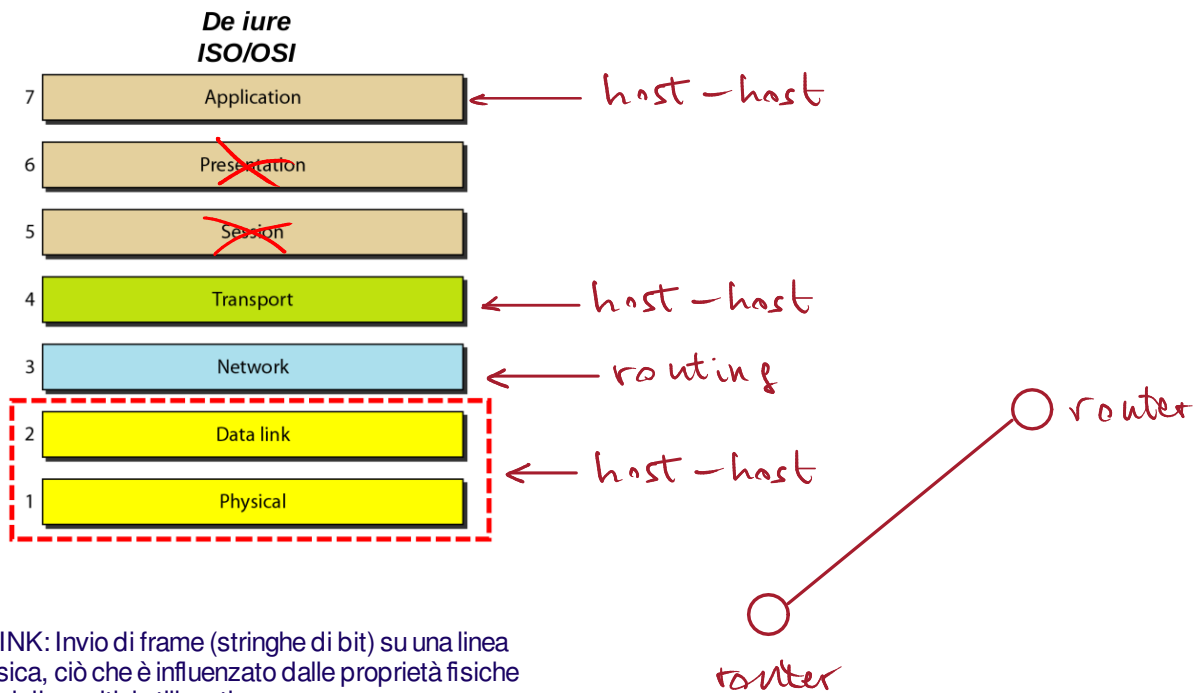
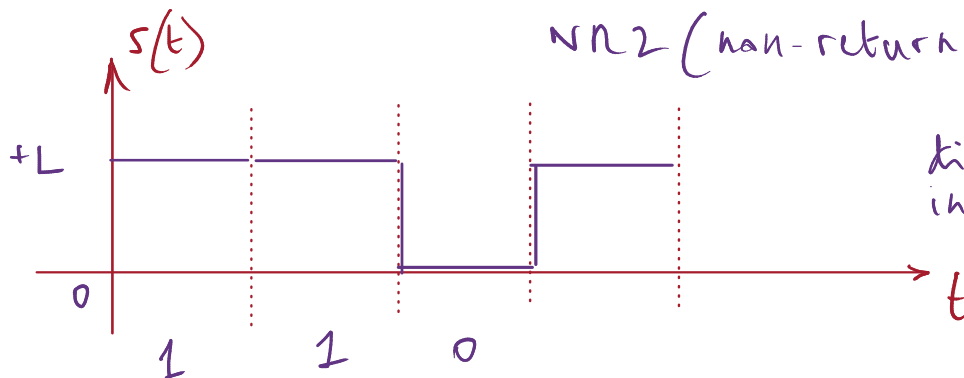


STRATO LINK

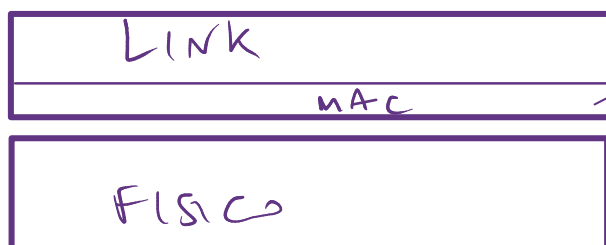


LINK: Invio di frame (stringhe di bit) su una linea fisica, ciò che è influenzato dalle proprietà fisiche dei dispositivi utilizzati.

ESEMPIO DI CODIFICA FISICA DI SEGNALE NRZ (non-return to zero)



divisione del tempo in intervalli uguali



MEDIUM ACCESS CONTROL (sotto STRATO)

H1

H2

A questo livello non abbiamo altro che bit (zeri e uni) che vengono trasmessi su una linea fisica.

Frame



? Potremmo trasmettere un flusso ininterrotto di bit?

No Sarebbe impossibile

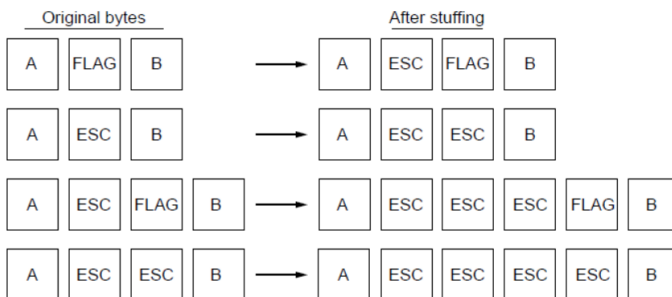
- identificare errori
- ritrasmettere parti

Inoltre, bisogna distinguere i pacchetti distinti che sono nel payload fornito dal livello superiore (rete/network).

BYTE STUFFING

FLAG	Header	Payload field	Trailer	FLAG
------	--------	---------------	---------	------

(a)



alla ricezione:



A - FLAG - B come dati ricevuti

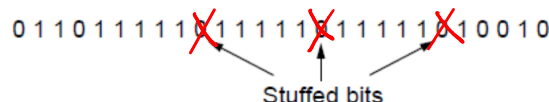
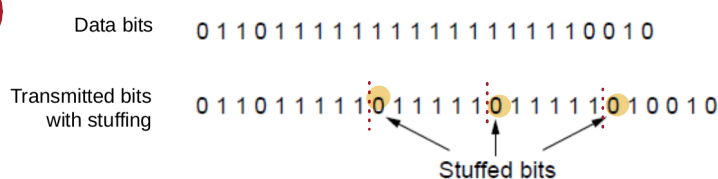


A - ESC - B come dati ricevuti

Gli errori non si propagano come nella tecnica (mai usata) del byte count.

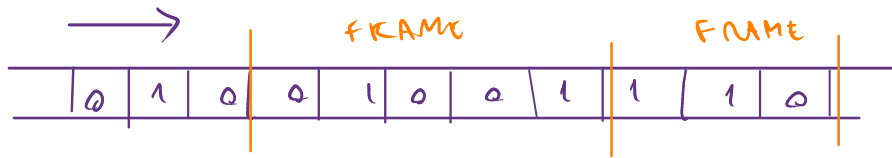
BIT STUFFING

FLAG BYTE: 01111110



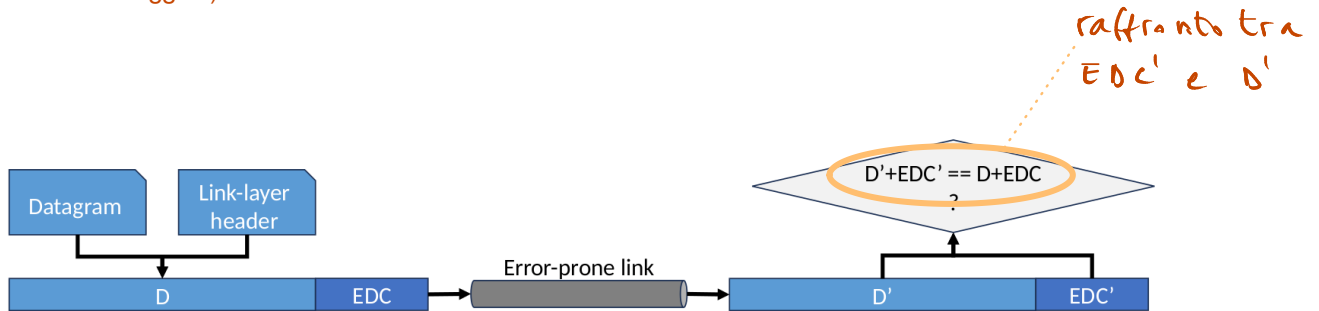
Ogni 0 che segue cinque 1 viene eliminato dai dati in ricezione.

Nota

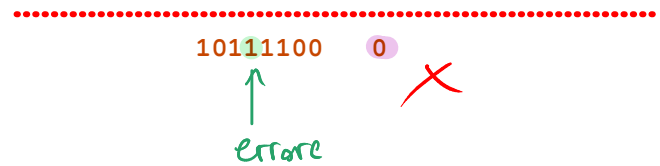
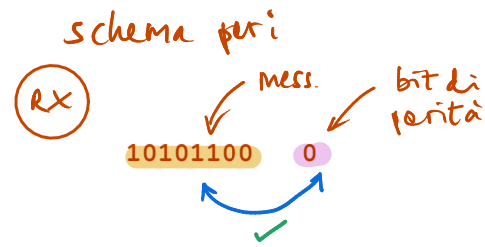


(PAYLOAD)

In assenza di informazione aggiuntiva (dati aggiuntivi) non c'è nulla con cui confrontare il payload allo scopo di rilevare (ed eventualmente correggere) errori.



Message	Parity bit (even scheme)	Parity bit (odd scheme)
10101100	0	1
11010000	1	0



Gli errori normalmente avvengono in "burst" (fiammate), cioè sequenze di bit in cui il primo e ultimo bit sono "di errore" (non corretti, cioè 0 al posto di 1 o vice-versa) e quelli di mezzo sono un misto di bit di errore (frequenti) e bit corretti.

PARITÀ BIDIMENSIONALE

word 1
word 2
word 3

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0



1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0



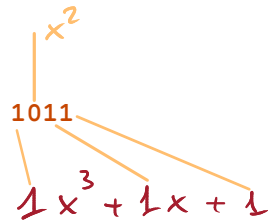
1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

non vengono rilevati per ripa

CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC)

Le stringhe di bit vengono interpretate come polinomi a coefficienti binari.

Il protocollo CRC di rilevazione di errori si basa sulla divisibilità del messaggio (D + EDC) per un certo polinomio generatore fissato $G(x)$.



r : lunghezza di EDC

$x^r D(x)$ si divide per $G(x)$

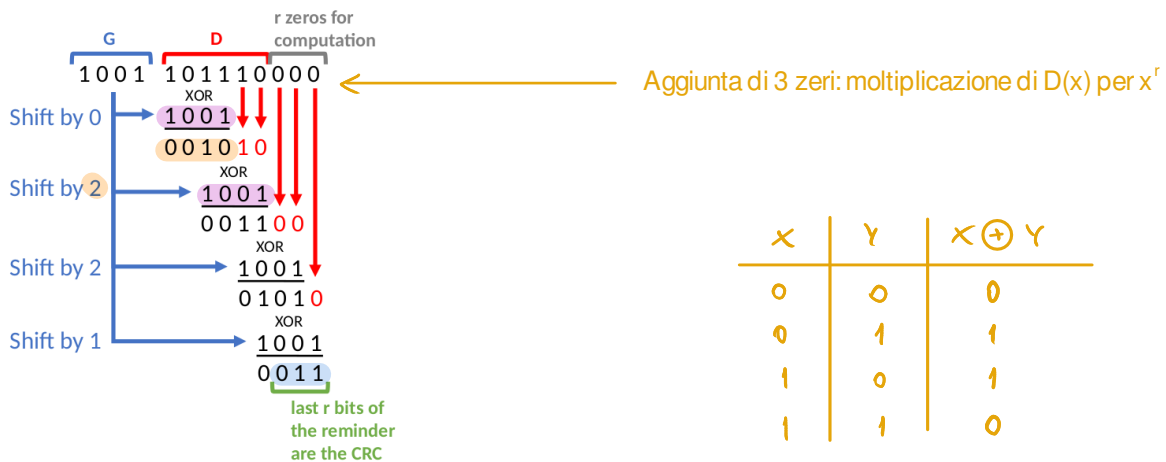
$$x^r D(x) = Q(x) G(x) + R(x)$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 quoziente divisore resto

$$M(x) := \boxed{x^r D(x) - R(x)} = Q(x) G(x) \quad \text{divisibile per } G(x)$$

(v. Tenenbaum)

G si allinea sempre col bit più significativo che è 1



DISTANZA DI HAMMING

W1 00110110
W2 00011010

Dist. di H.: numero di bit che è necessario invertire per convertire una parola nell'altra (cioè il numero di bit in cui le due parole differiscono).

$$d(W_1, W_2) = 3$$

Per la comunicazione i protocolli (a livello Link) utilizzano parole (di lunghezza fissa) che non sono tutte quelle possibili. Per es. tra le 2^5 possibili parole di lunghezza 5 se ne utilizzano 2^4 (la metà). Ciò avviene per es. nella codifica 4B/5B. Ciò consente la rilevaz. di errori ma anche di evitare lunghe sequenze di uni o zeri.

ESEMPIO

Utilizziamo parole di 10 bit, ma ne utilizziamo solo 4.

W1	0000000000	00
W2	0000011111	01
W3	1111100000	10
W4	1111111111	11

(schema didattico)

v. Taubenbaum per
vero protocollo

$\textcircled{\text{Tx}}$ 0000011111



$\textcircled{\text{Rx}}$

0100011101

canale con
possibilità di
errori

Correzione degli
errori

L: minima distanza tra due parole nella codifica (in questo caso 5)

$\leq L-1$ bit di errore : sicurezza di correzione

